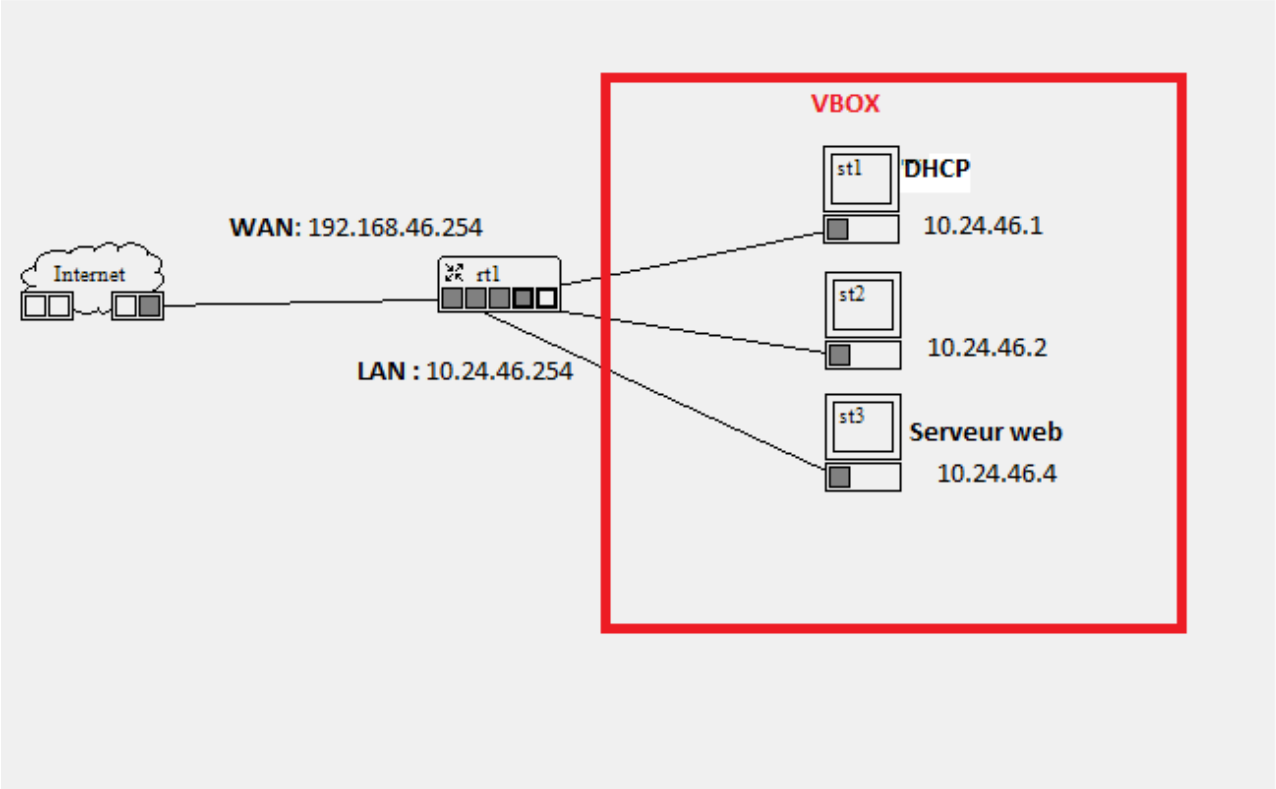
TD : Prise en main du routeur CISCO 891F

Ait Brahim Leïla
Saumade Pierrick

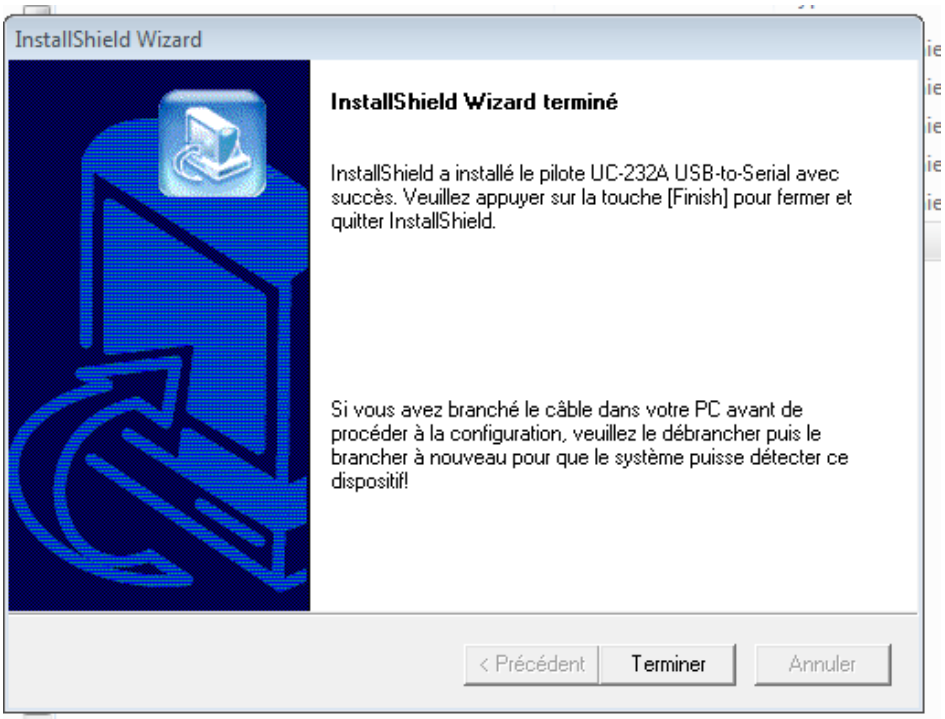


nom des VM :

- seven64 3
- debian All3

Préparer un client Windows

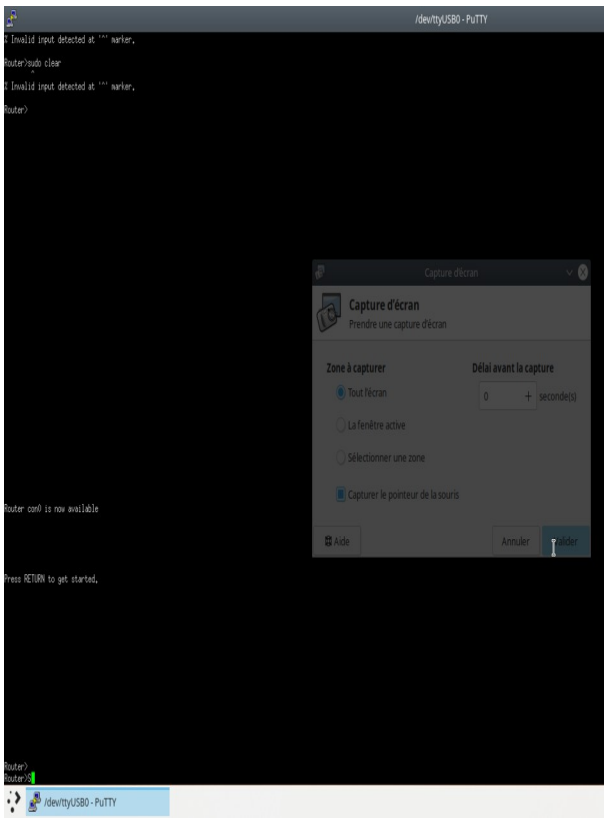
1. **Installer une machine sous VirtualBox**
2. **Installer le driver de l'adaptateur Série <-> USB si nécessaire**



3. **Vérifier le fonctionnement de l'adaptateur**
4. **Installer Putty sur la machine**

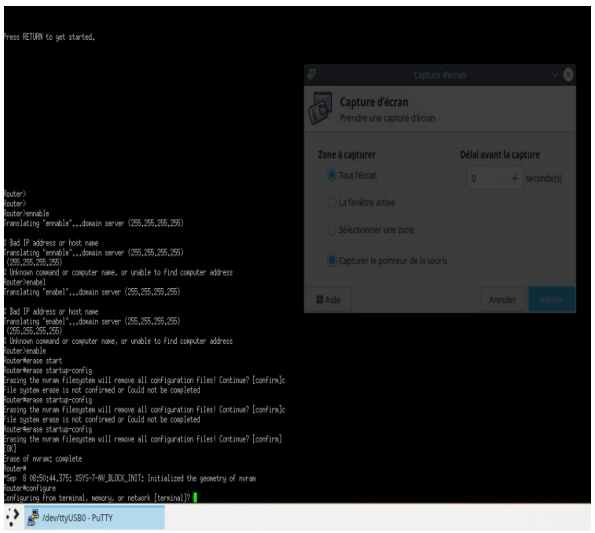
Se connecter au routeur

- **Vous connecter au routeur**
- **Vérifier que vous avez accès aux commandes.**



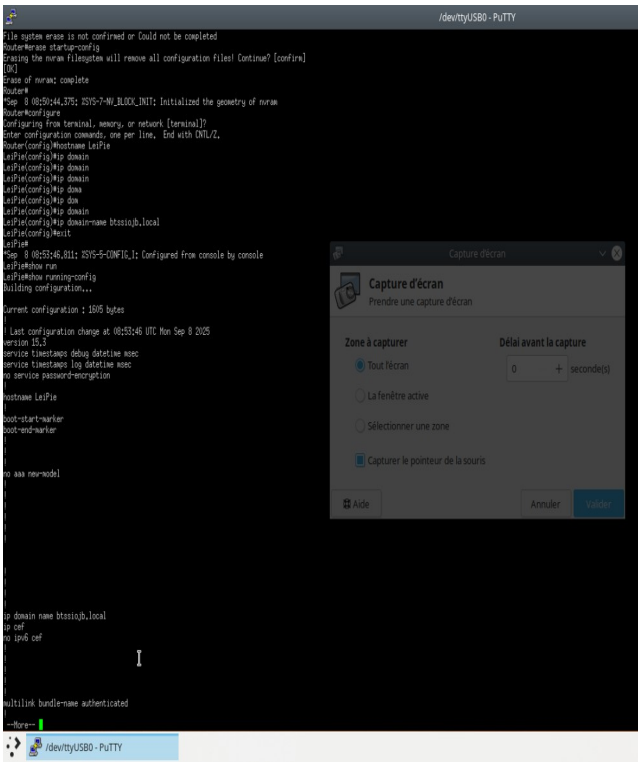
Effacer les configurations

- **Passer en administrateur**
  commande : enable
- **Effacer les configurations**
  commande : erase startup-config
- **Redémarrer le routeur**



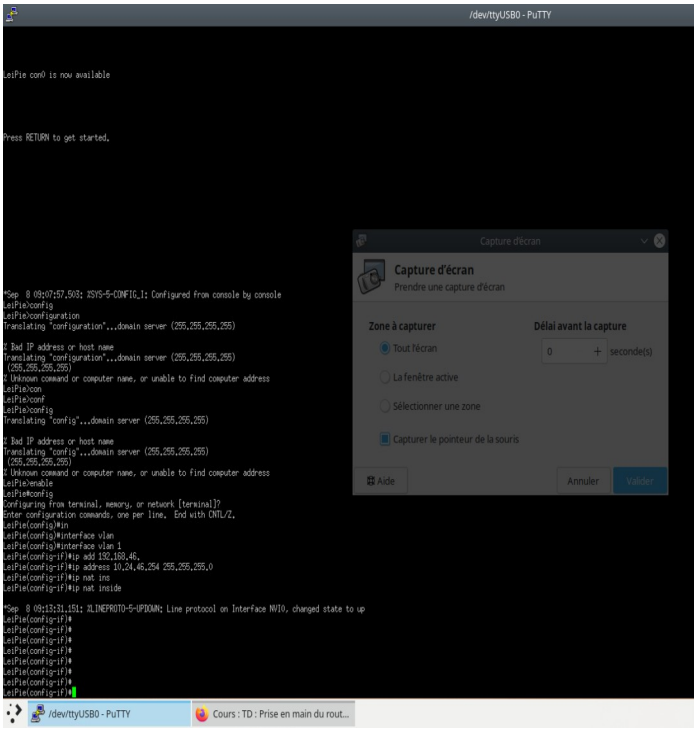
Configuration de base

- **Donner un nom et un domaine au routeur**
  (il faut d'abord être en admin et mode config commande : enable et configure)
  commande nom : hostname …
  commande domaine : ip domain-name btssiojb.local



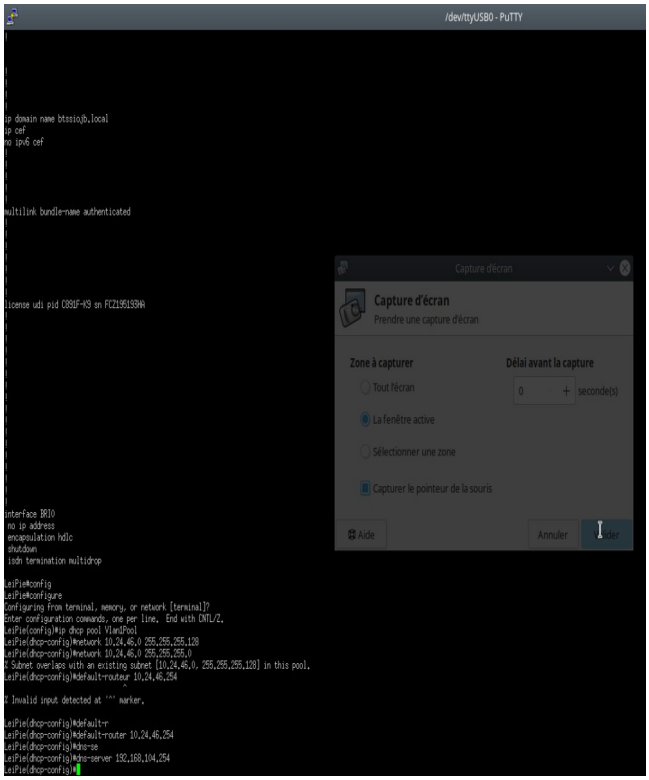
- **Affecter une adresse LAN au routeur**
  commande : ip address (ex : 10.24.46.254 (pool)) 255.255.255.0
  ip nat inside
  no shutdown

- **Vérifier la configuration**
  commande pour quitter la config : exit
  commande : show running-config

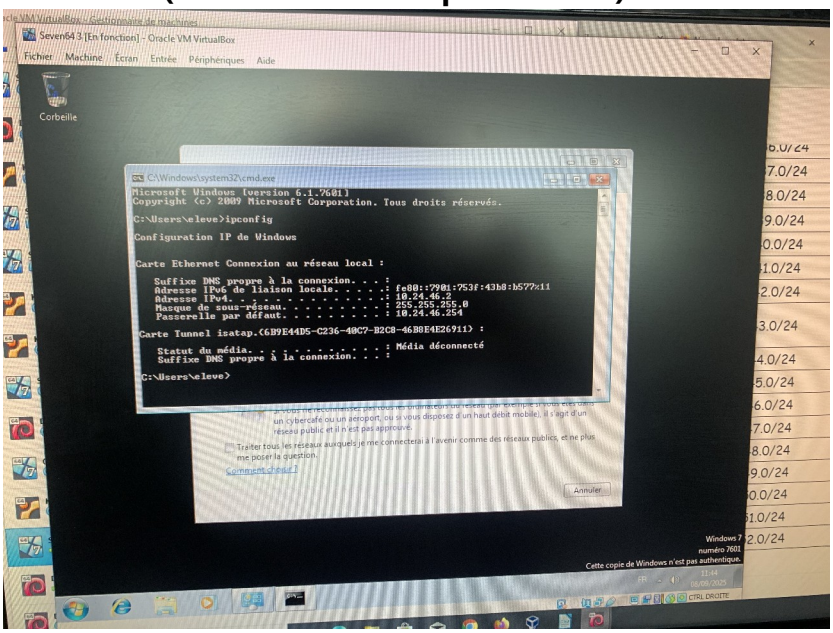


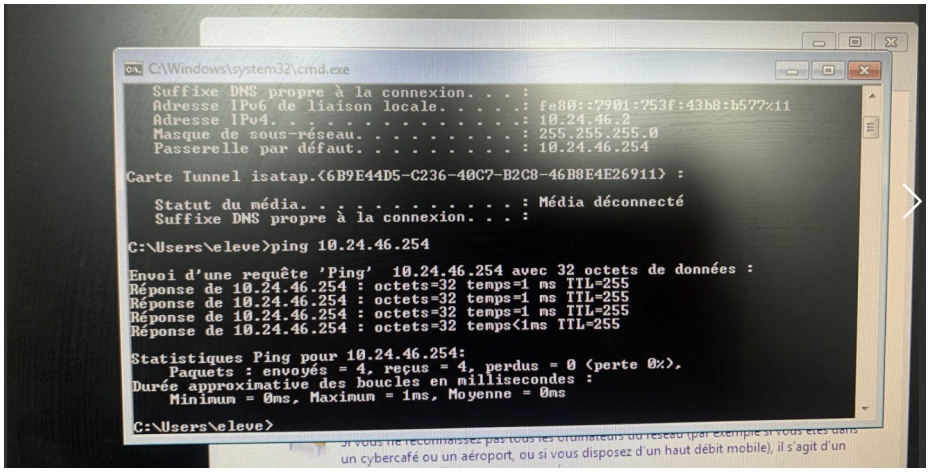
Configuration du DHCP et activation des interfaces

- **Configurer le DHCP dans votre plage d'adresses**
  (il faut d'abord être en admin et mode config commande : enable et configure)
  commande : ip dhcp pool Vlan1Pool → LeiPie(dhcpconfig)
  network 10.24.46.0 (ex : pool) 255.255.255.0
  default-router 10.24.46.254
  dns-server 192.168.104.254
  exit



- **activer les interfaces 0 à 3**
- **brancher un poste sur l'une des interfaces**
- **vérifier le fonctionnement**
  (nom VM suite du tp:Seven64 3)



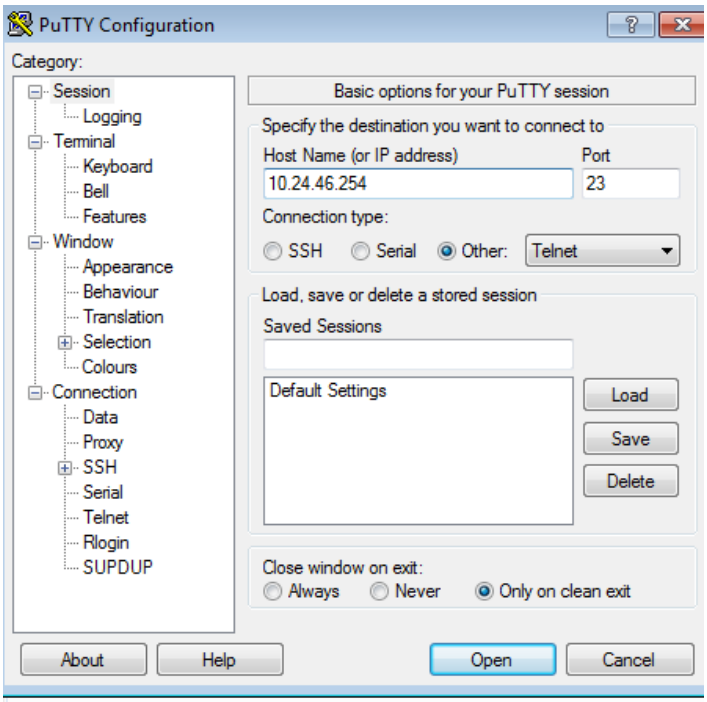


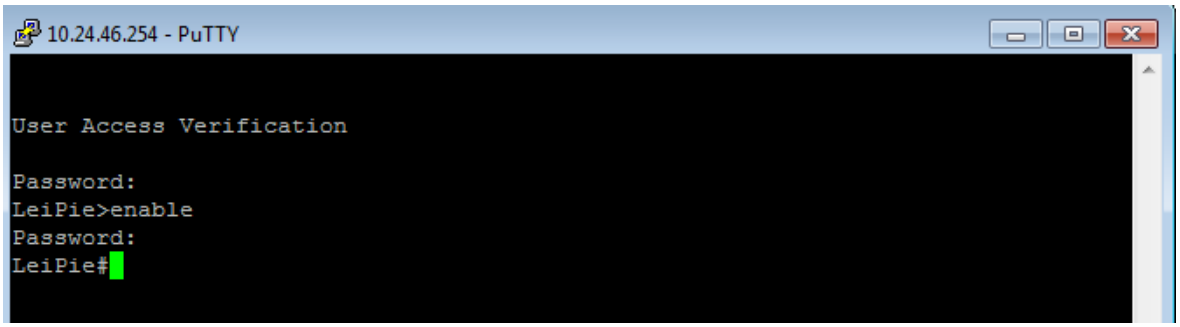
Modifier Sécuriser l'accès au routeur par telnet

- **Créer un mot de passe pour la connexion telnet**
  (il faut d'abord être en admin et mode config commande : enable et configure)
  commande : line vty 0 4
  password telnet
  login
  enable secret telnet
  exit
- **Vérifier sur putty**
- **Ranger le câble série**

Sécuriser l'accès au routeur en console

- **Créer un mot de passe pour la connexion par liaison série**
- **créer un mot de passe pour l'accès en administrateur**
- **Vérifier**

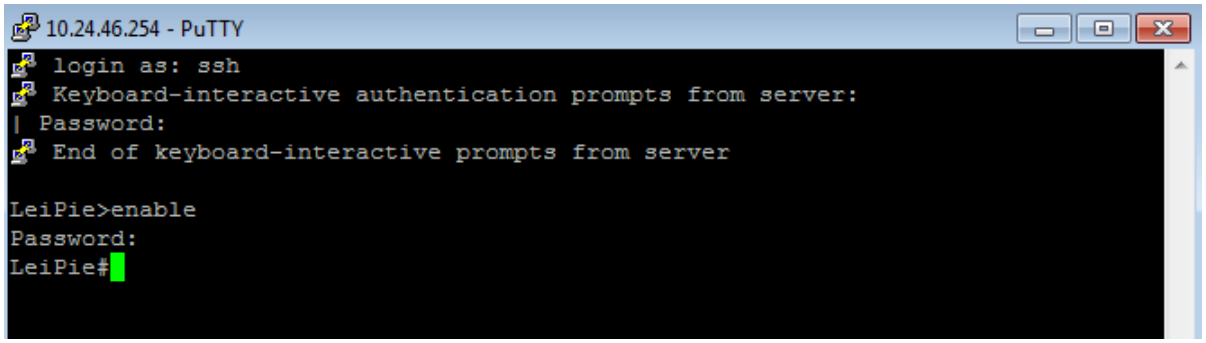




Activer l'administration par ssh

- **Générer la clef ssh**
- **Activer le ssh**
- **Ajouter des options au service ssh**
- **Activer SSH à la place de l'accès telnet**
- **Valider le fonctionnement**

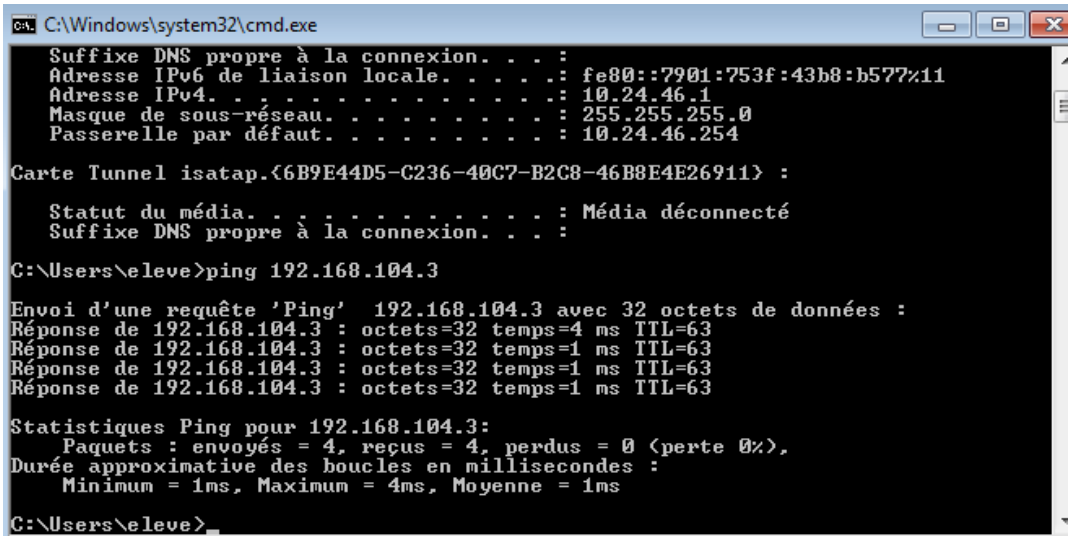
commande : crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
service password-encryption
username ex : ssh password ex : ssh
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit

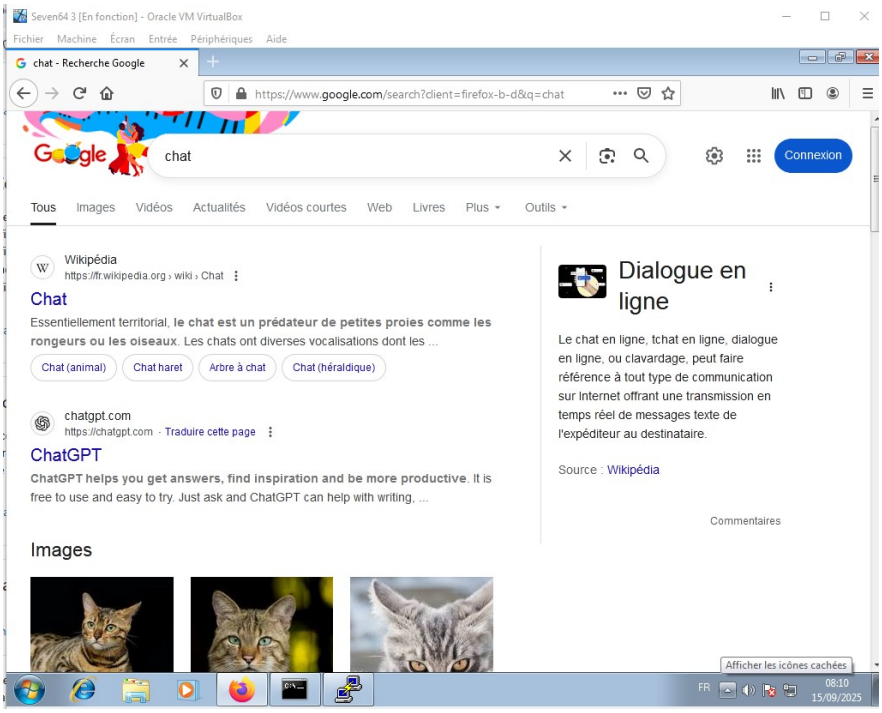


Configurer le WAN

- **Configurer l'adresse IP et le masque du WAN**
- **Configurer le NAT la route et le FireWall pour laisser passer le trafic**
- **Désactiver les classes d'adresses**
- **Vérifier que le client a accès au WAN**

(il faut d'abord être en admin et mode config commande : enable et configure)
sur putty : commande : interface gigabitethernet 8
ip address 192.168.pool.254 255.255.128.0
no shutdown
ip nat outside
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.104.254
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet 8 overload
access-list 1 permit 10.24.46.0 0.0.0.255 → ATTENTION cisco masque s'écrit a l'envers
ip classless



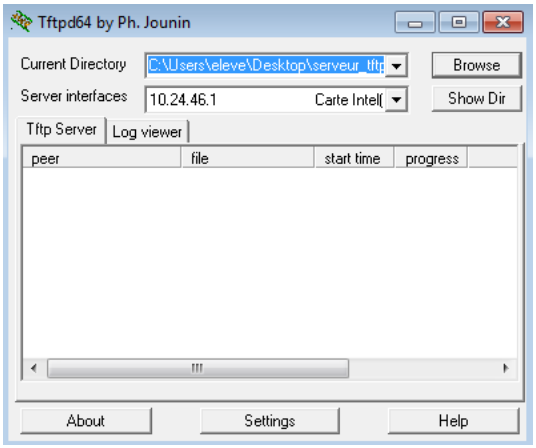


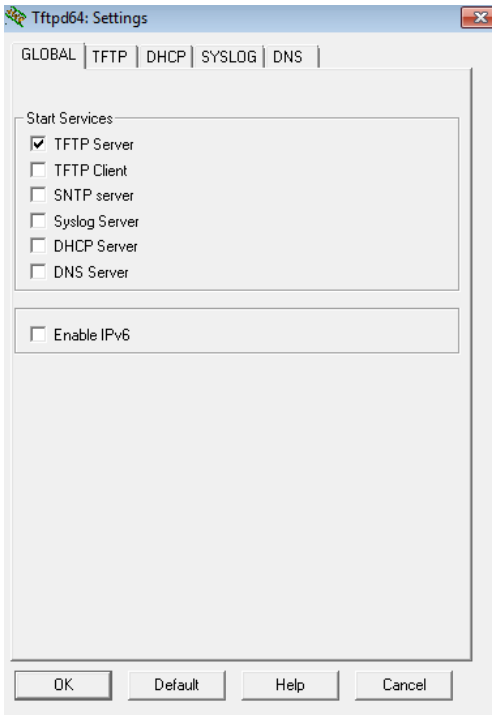
Écrire la configuration dans le startup

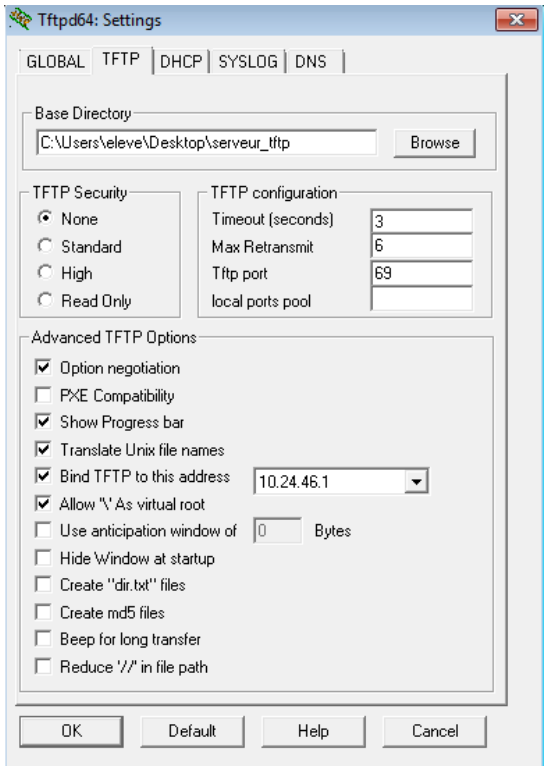
- **Écrire la configuration dans le startup**
- **Redémarrer le routeur**
- **Vérifier le fonctionnement**

Sauvegarder la configuration en tftp

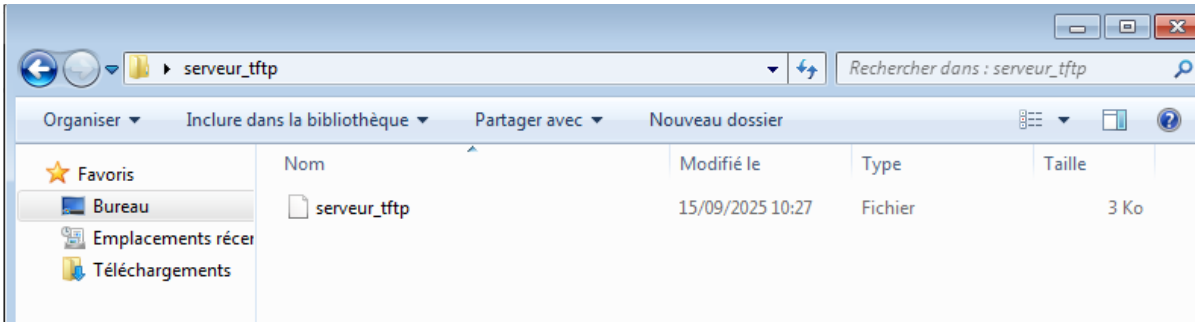
- **Installer un serveur tftp (machine admin windows)**
  Lien installer : tftpd64 free download
  lien explication : binaire-life.com : windows XP/Vista/7 installer et configurer un serveur tftp
- **Sauvegarder la configuration**







- **commande pour copier la configue du routeur vers la vm avec tftp :**
  copy running-config tftp :
  10.24.46.1 (ip de la vm)
  serveur_tftp (nom de l'endroit ou la configue sera enregistré)



- **commande pour copier la configuration de la vm (tftp) vers la configue du routeur :**
  copy tftp : running-config
  10.24.46.1
  serveur_tftp

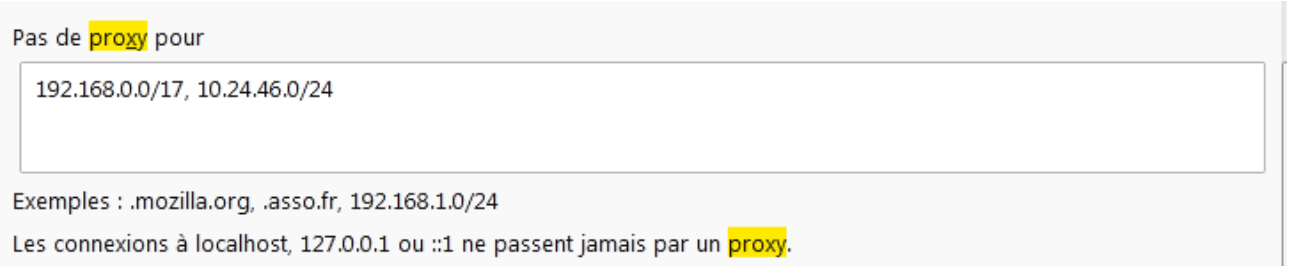
Autre solution :
on peut également faire avec USB sur le routeur :
(seulement avec une clé USB formater en fat32)

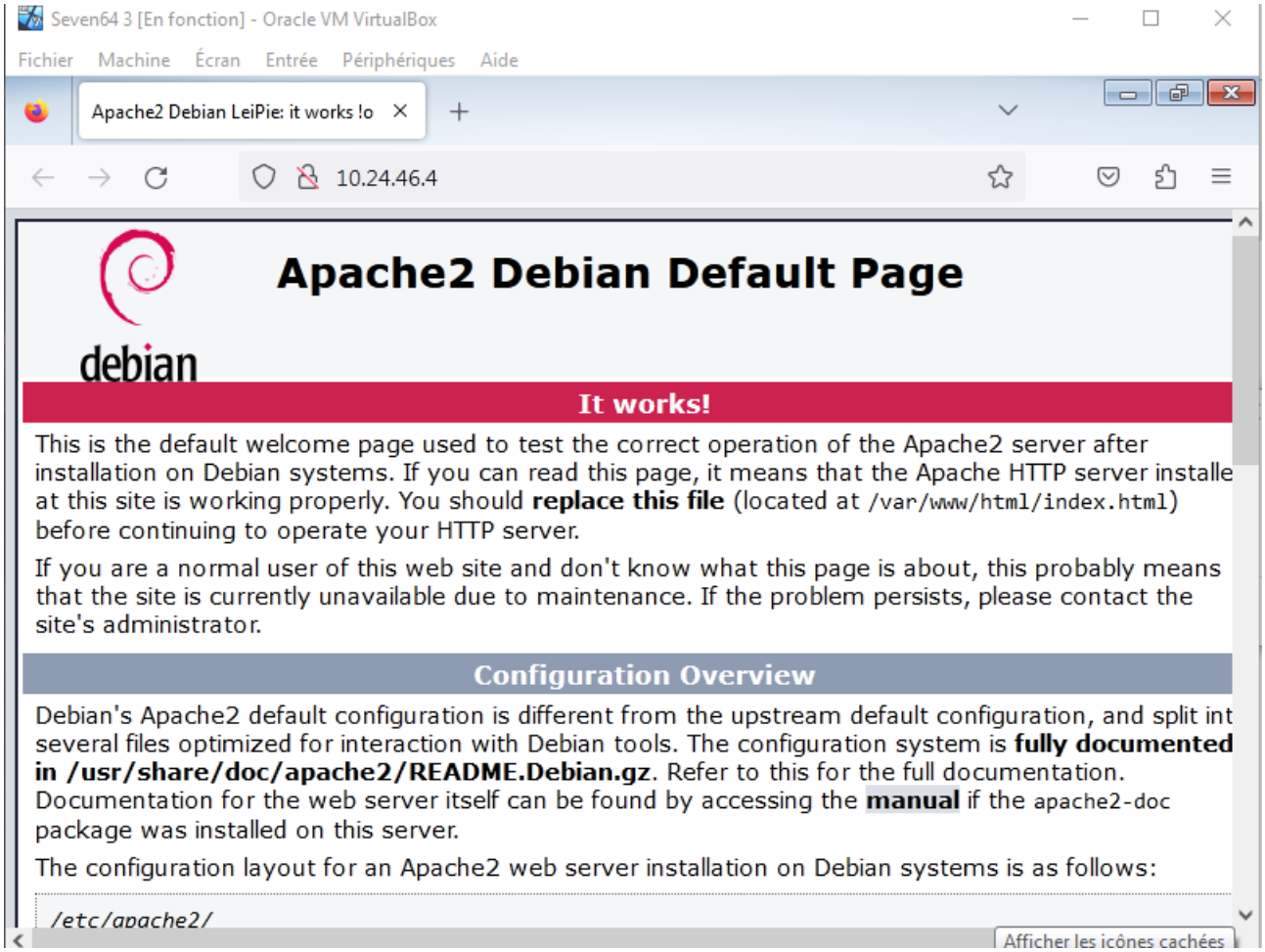
- **commande : copy running-config usbflash0 :**
  serveur_tftp
- **a l'inverse : copy usbFlash0 : running-config**
  serveur_tftp

Installation d'un serveur web dans l'intranet

- **Installez un serveur web dans l'intranet**
- **Vérifiez son fonctionnement**

sur la debian : entrer le proxy dans etc apt apt.conf
puis faire un apt update
mettre une ip en static
installer apache : apt install apache2
regarder l'ip de la machine et l'entrée sur la barre de recherche (vm windows),46
mettre les conditions sur le proxy (sur la vm window)





Configurer l'accès au serveur web intra depuis internet

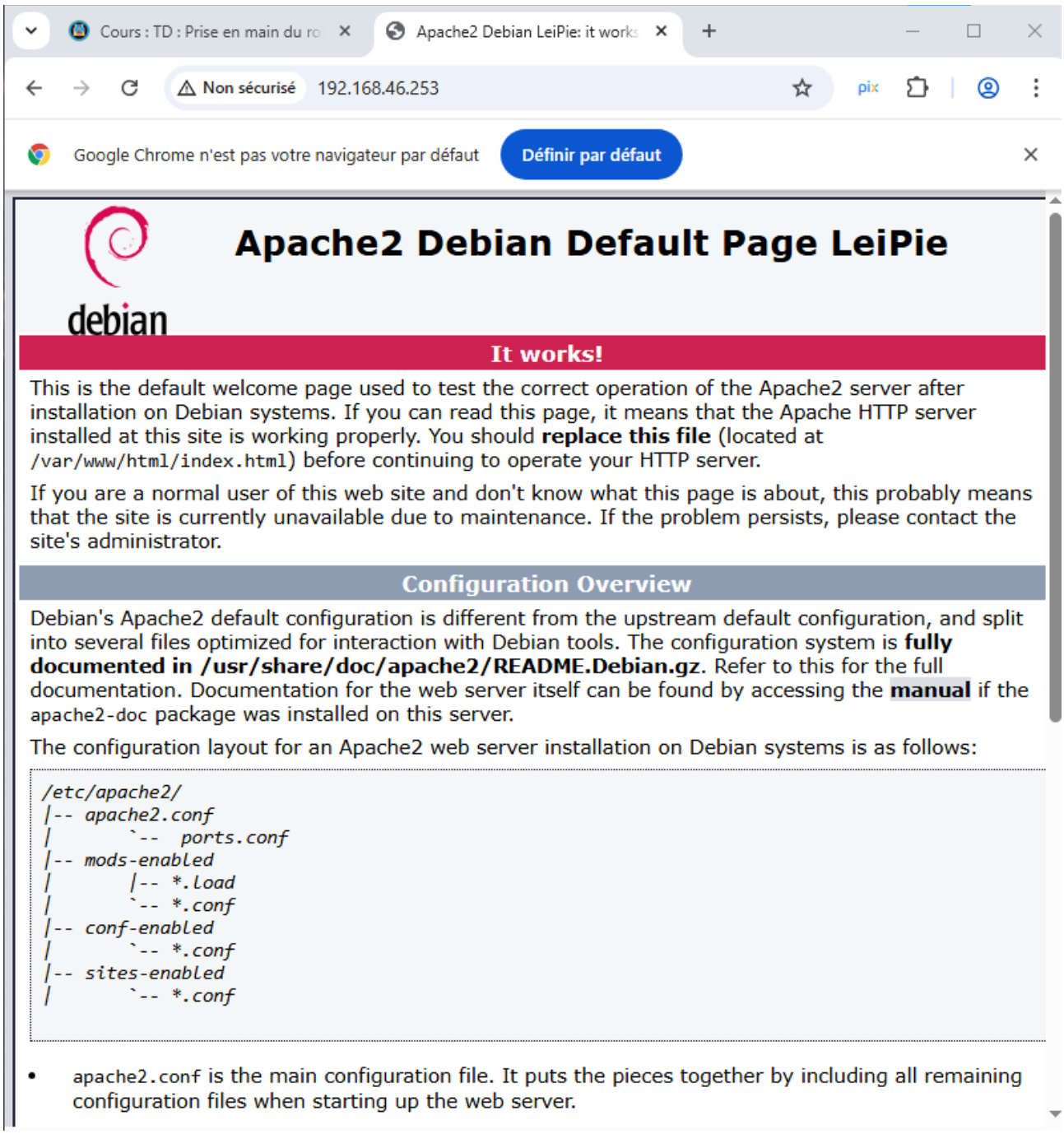
- **Ajoutez les règles nat**
- **Ajoutez les règles de firwall**
- **Vérifiez le fonctionnement**

pour que se soit accssible de l'exterieur on met en place la règle de NAT :

sur le routeur :

commande → **ip nat inside source static tcp 10.24.46.4 80 192.168.46.254 80 extendable**

access-list 1 permit tcp any host 192.168.46.254 eq 80



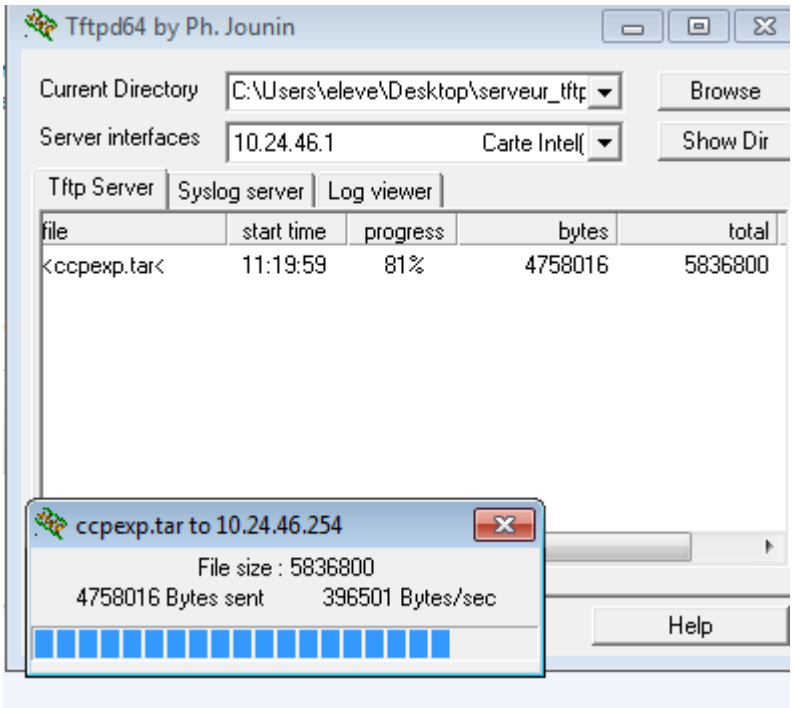
Installer CCPexpress

- **Télécharger ccexpress sur votre routeur**
- **décompressez le fichier**
- **détruisez le fichier**
- **activez le serveur http sur le cisco**
- **mettez les règle de firewall interdisant l'administration depuis le WAN**

Sur la vm windows, re configurer le Tftpd64
puis sur le routeur via putty mettre les commandes suivante :

copy tftp flash :
ip de la machine
nom du fichier

```
LeiPie#copy tftp flash:
Address or name of remote host [10.24.46.1]?
Source filename [ccpexp.tar]?
Destination filename [ccpexp.tar]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
Accessing tftp://10.24.46.1/ccpexp.tar...
Loading ccpexp.tar from 10.24.46.1 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 5836800 bytes]

5836800 bytes copied in 21.716 secs (268779 bytes/sec)
```



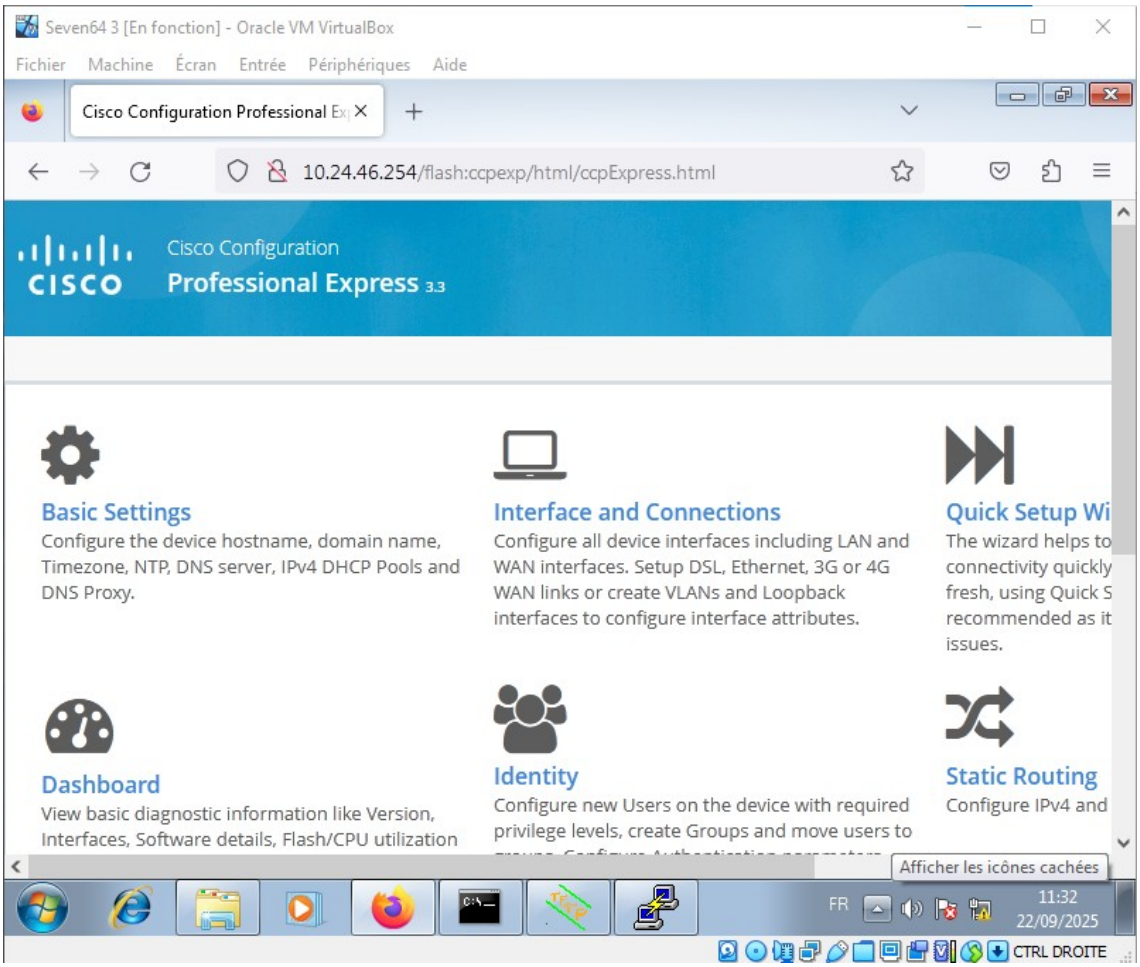
- **ensuite : cd flash :**
  dir

```
LeiPie#cd flash:
LeiPie#dir
Directory of flash:/

    1  -rw-    68515484  Dec 17 2015 13:08:14 +00:00  c800-universalk9-mz.SPA.15
3-3.M6.bin
    2  -rw-        5074  Mar 31 2023 09:27:38 +00:00  savewilliamap.cfg
    3  drw-           0   Mar 9 2017 10:36:30 +00:00  ccpexp
  406  -rw-       22747  Sep 30 2020 08:59:48 +00:00  home.html
  407  -rw-        5216   May 3 2023 12:24:20 +00:00  savestephen.cfg
  408  -rw-        1260  Mar 21 2025 07:12:10 +00:00  vlan.dat
  409  -rw-        1516  Mar 10 2025 12:58:16 +00:00  aeroclubdnsok
  410  -rw-        2145  Sep 15 2025 08:41:44 +00:00  running-config
  411  -rw-     5836800  Sep 22 2025 09:02:40 +00:00  ccpexp.tar
  412  drw-           0  Sep 22 2025 09:05:34 +00:00  popp

256503808 bytes total (175161344 bytes free)
LeiPie#
```

- **commande pour extraction : archive tar /xtract flash:ccpexp.tar flash:/**

- **pour activer le serveur http sur cisco :**
  configure
  ip http server
  username admin privilege 15 password admin

(pour la première connexion : utilisateur → admin ; mdp-→ telnet (celui du enable))



commande pour supprimier tout : write erase